

Module 23 Quiz and Answer

1. What does SGD stand for?

- a) Simple Gradient Design
- b) Stochastic Gradient Descent
- c) Standard Gradient Direction
- d) Sequential Gradient Data

Ans: b) Stochastic Gradient Descent

ব্যখ্যা: SGD মানে Stochastic Gradient Descent, যেখানে প্রতিটি step-এ ছোট batch বা single data point দিয়ে update করা হয়। Learning: SGD faster but একটু noisy হতে পারে।

2. What is the goal of an optimizer?

- a) To increase error
- b) To minimize loss
- c) To store data
- d) To visualize graphs

Ans: b) To minimize loss

ব্যখ্যা: Optimizer-এর কাজ হলো loss কমানো, যাতে model better prediction করতে পারে। Learning: Better optimization = better model performance।

3. EWMA mainly gives more importance to which values?

- a) Older values
- b) Random values
- c) Recent values
- d) Equal values

Ans: c) Recent values

ব্যখ্যা: EWMA recent values-কে বেশি weight দেয়, তাই latest trend ভালোভাবে capture করে। Learning: Recent data often more useful।

4. What is the main purpose of EWMA?

- a) Increase noise
- b) Smooth data
- c) Remove data
- d) Store data

Ans: b) Smooth data

ব্যখ্যা: EWMA data smooth করে, যাতে fluctuation কম দেখা যায়। Example: loss curve smooth করা। Learning: Smooth data helps better understanding।

5. Momentum helps in optimization by:

- a) Ignoring gradients
- b) Using past gradients
- c) Deleting data
- d) Increasing loss

Ans: b) Using past gradients

ব্যাখ্যা: Momentum past gradients use করে update direction improve করে। Learning: Past information improves current updates।

6. What problem does Momentum reduce?

- a) Overfitting
- b) Oscillation
- c) Data loss
- d) Memory usage

Ans: b) Oscillation

ব্যাখ্যা: Momentum zig-zag movement কমায়, ফলে smoother learning হয়। Learning: Less oscillation = faster convergence।

7. In EWMA, β controls:

- a) Dataset size
- b) Learning rate
- c) Weight of past values
- d) Number of layers

Ans: c) Weight of past values

ব্যাখ্যা: β ঠিক করে আগের values কতটা গুরুত্বপূর্ণ হবে। Learning: β controls smoothing level।

8. If β is small in EWMA, what happens?

- a) More smoothing
- b) Less smoothing
- c) No change
- d) Infinite values

Ans: b) Less smoothing

ব্যাখ্যা: β ছোট হলে recent value বেশি গুরুত্ব পায়, ফলে curve দ্রুত change করে। Learning: Low β = fast response।

9. What does Momentum add to Gradient Descent?

- a) Noise
- b) Memory
- c) Data
- d) Error

Ans: b) Memory

ব্যাখ্যা: Momentum past gradients remember করে, তাই update smarter হয়। Learning: Memory improves optimization path।

10. Why is smoothing useful in training?

- a) To increase error
- b) To see trends clearly
- c) To remove model
- d) To stop training

Ans: b) To see trends clearly

ব্যাখ্যা: Smoothing করলে loss curve clear দেখা যায়, noise কমে। Learning: Clear trends help better analysis।